

Kajian Konten Minggu 2

Tema: Pengenalan Permasalahan

Pantai merupakan salah satu ekosistem penting yang berfungsi sebagai habitat bagi berbagai organisme laut, pelindung wilayah pesisir dari abrasi, serta sumber kehidupan bagi masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya pada sektor perikanan dan pariwisata. Namun, kondisi pantai di berbagai wilayah di Indonesia saat ini menghadapi ancaman serius akibat meningkatnya jumlah sampah yang mencemari kawasan pesisir, salah satunya adalah Pantai Imut Jongor yang terletak di Dusun Kalijaga Blok Jongor, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Permasalahan ini menjadi perhatian POSEIDON karena berdampak besar bagi lingkungan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurut United Nations Environment Programme (UNEP), pencemaran laut sebagian besar berasal dari aktivitas manusia di daratan. Sekitar 80% pencemaran laut berasal dari sumber-sumber di darat, seperti limbah rumah tangga, sampah plastik, serta limbah industri yang terbawa aliran sungai hingga akhirnya bermuara ke laut. Kondisi tersebut menyebabkan sampah menumpuk di kawasan pantai dan mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir.



Gambar 3.5 Peta karakteristik pantai daerah Cirebon dan sekitarnya

(Sumber: Husrin dkk., 2021)

Kondisi lingkungan di kawasan pesisir Cirebon ini kian pelik karena tidak hanya didera masalah sampah, tetapi juga dihadapkan pada fenomena alam berupa tingginya laju sedimentasi. Wilayah ini didominasi oleh endapan lumpur serta lempung lanauan jenuh air yang sangat lunak dengan ketebalan lapisan atas mencapai 4–6 meter. Masalah ini berakar dari proses sedimentasi material sungai yang tidak merata, di mana suspensi material halus tersebar jauh ke kawasan pesisir hingga membentuk morfologi pantai yang sangat landai. Akibatnya, bentang pesisir ini menjadi sangat rentan tergenang lumpur luas saat pasang surut terjadi. Kondisi geologis sedimen yang tidak stabil dengan plastisitas rendah ini kian diperparah oleh dinamika arus laut yang terus-menerus mengubah bentang alam pesisir secara masif (Husrin dkk., 2021).



(Sumber: Husrin dkk., 2021)

Ketidakseimbangan transpor sedimen tersebut pada akhirnya memicu perubahan garis pantai yang asimetris dan destruktif. Di pantai bagian barat, arus yang bergerak dari utara ke selatan menyebabkan penumpukan sedimen hanya di satu sisi muara sungai, sementara sisi selatannya justru mengalami abrasi dan pengikisan daratan yang parah. Sebaliknya, di pantai bagian timur, kuatnya arus sejajar pantai menyebarkan sedimen halus ke segala arah secara lateral, lalu membawanya kembali ke mulut muara hingga memicu pendangkalan dan membentuk penyumbatan berupa tanah muka kuspata (*cusate foreland*). Perpaduan antara abrasi ekstrim di beberapa titik dan pendangkalan muara di titik lain menciptakan ancaman nyata bagi stabilitas fisik kawasan pesisir Cirebon (Husrin dkk., 2021).

Dinamika fisik pantai yang rentan ini berinteraksi langsung dengan beban pencemaran yang ada. Menurut UNEP, sampah yang ditemukan di pantai berasal dari berbagai sumber, antara lain aktivitas wisata, permukiman, perikanan, pelayaran, serta sampah yang terbawa arus laut.

Jenis sampah yang paling banyak ditemukan adalah sampah plastik, seperti botol minuman, kantong plastik, sedotan, kemasan makanan, dan styrofoam. Plastik menjadi permasalahan utama karena memiliki waktu penguraian yang sangat lama sehingga dapat bertahan di lingkungan selama puluhan hingga ratusan tahun.

Selain itu, menurut Purba dkk. (2019) dalam penelitian yang diterbitkan pada *Marine Pollution Bulletin*, Indonesia merupakan salah satu negara yang menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah laut. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sampah plastik mendominasi jenis sampah yang ditemukan di wilayah pesisir Indonesia dan menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan ekosistem laut.

Menurut United Nations Environment Programme (UNEP), sampah laut memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan organisme laut. Hewan seperti penyu, ikan, burung laut, dan mamalia laut sering kali menelan plastik karena mengiranya sebagai makanan. Selain itu, tali plastik, jaring bekas, dan berbagai jenis sampah lainnya dapat menjerat hewan laut sehingga menghambat pergerakan, menyebabkan luka, bahkan mengakibatkan kematian.

Menurut United Nations dalam *The First Global Integrated Marine Assessment (World Ocean Assessment I)*, keberadaan sampah laut tidak hanya berdampak terhadap satwa, tetapi juga mengganggu fungsi ekosistem pesisir. Sampah dapat merusak habitat penting seperti terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove yang menjadi tempat hidup serta berkembang biaknya berbagai spesies laut.

Dampak lainnya adalah penurunan kualitas lingkungan pantai. Sampah yang menumpuk menyebabkan pantai menjadi kotor, berbau, dan tidak nyaman. Kondisi tersebut juga dapat menjadi tempat berkembang biaknya mikroorganisme serta vektor penyakit yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat di sekitar kawasan pesisir.

Menurut UNEP, pencemaran sampah di pantai juga memberikan dampak ekonomi yang cukup besar. Pantai yang tercemar mengalami penurunan daya tarik sebagai destinasi wisata sehingga jumlah kunjungan wisatawan dapat berkurang. Penurunan aktivitas wisata tersebut berdampak pada pendapatan masyarakat yang bergantung pada sektor pariwisata, seperti pedagang, nelayan, penyedia jasa wisata, serta pelaku usaha lainnya.

Selain sektor pariwisata, pencemaran sampah juga memengaruhi sektor perikanan. Menurut Purba dkk. (2019), sampah plastik dapat mengganggu habitat ikan dan organisme laut lainnya sehingga berpotensi menurunkan hasil tangkapan nelayan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak sampah pantai tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga oleh kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.

DAFTAR PUSTAKA:

Husrin, S., Solihuddin, T., Triyono, & Hardono, J. (Eds.). (2021). *Efektivitas Bangunan Pelindung Pantai Murah & Ramah Lingkungan di Pantura Jawa*. Penerbit IPB Press.

Purba, N. P., Handyman, D. I. W., Pribadi, T. D., Syakti, A. D., Pranowo, W. S., Harvey, A., & Ihsan, Y. N. (2019). Marine debris in Indonesia: A review of research and status. *Marine Pollution Bulletin*, 146, 134–144. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2019.05.057>

United Nations. (2016). *The first global integrated marine assessment (World Ocean Assessment I): Chapter 25 – Marine debris*. Cambridge University Press.

United Nations Environment Programme. (2025). *Marine and land-based pollution*. <https://www.unep.org/topics/ocean-seas-and-coasts/regional-seas-programme/marine-and-land-based-pollution>